

PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO

RUTINA

PPL



PUSH · PULL · LEGS

Hipertrofia · Fuerza · Resistencia muscular

- 3 SESIONES · 3 VARIANTES POR SESIÓN
- CALENTAMIENTOS DE 5 MIN POR SESIÓN
- CÁPSULA DE CORE AL FINAL DE CADA SESIÓN
- CICLO 2 DÍAS SÍ · 1 DÍA NO · FLEXIBLE
- MAPAS MUSCULARES POR DÍA DE ENTRENAMIENTO
- VUELTA A LA CALMA Y GLOSARIO TÉCNICO

Basado en guías ACSM 2026 y estudios actuales de hipertrofia · uso personal

ÍNDICE

01	Resumen ejecutivo & objetivos	p. 3
02	Principios de entrenamiento (ACSM)	p. 4
03	Ritmo de entrenamiento (ciclo 2+1)	p. 5
04	Sesión PUSH · pecho · hombros · tríceps	p. 6
05	Sesión PULL · espalda · bíceps	p. 10
06	Sesión LEGS · piernas completas	p. 13
07	Recuperación y seguridad	p. 16
08	Core y vuelta a la calma	p. 17
09	Glosario y notas técnicas	p. 18

CÓMO USAR ESTA GUÍA

Sigue el ciclo **2 días de entrenamiento · 1 día de descanso** de forma continua, sin anclar al calendario semanal. Las sesiones PPL se encadenan en orden rotatorio. Si uno de los días activos lo tienes que saltarte (enfermedad, compromiso, poco tiempo u otras causas) no pasa nada: continúa donde lo dejaste en la siguiente sesión activa. Prioriza, pero sé flexible.

01 · RESUMEN EJECUTIVO

Presentamos una rutina **PPL (Push-Pull-Legs)** optimizada para **hipertrofia muscular** (objetivo principal asumido) con variantes de **fuerza** y **resistencia**. Las pautas basadas en evidencia (ACSM 2026) destacan que lo más importante es el **volumen total** (x10 series/semana por músculo) y la **sobrecarga progresiva**, más allá de la carga exacta (%1RM) o el tipo de equipamiento. Para fuerza se recomiendan cargas altas (x80% 1RM), y para resistencia repeticiones elevadas con cargas moderadas. La **frecuencia ideal es x2 veces/semana** por músculo, aunque puede adaptarse de 3 a 6 días/semana según disponibilidad.

El programa se estructura en 3 sesiones principales: **Push** (pecho, hombros, tríceps), **Pull** (espalda, bíceps) y **Legs** (piernas completas). Para cada sesión se ofrecen 3 variantes (hipertrofia, fuerza o resistencia), con ejercicios clave, series, repeticiones, tempos y descansos recomendados. Incluimos progresiones semanales, alternativas para lesiones comunes (hombro, rodilla) y adaptaciones de movilidad. Tablas comparativas y el ciclo de entrenamiento 2+1 completan la guía.

Enfocamos la **seguridad y eficacia**: calentamiento articular dinámico (5 min específicos por sesión incluidos en esta guía), series de aproximación antes de cargas pesadas, descansos adecuados (~1–3 min según objetivo), y énfasis en técnica correcta. La **recuperación** (sueño, nutrición y días de descanso activos) es clave: los músculos se reparan en las 24–48 h posteriores.

×10 SERIES POR MÚSCULO SEMANA	×80% 1RM EN FUERZA	8–12 REP HIPERTROFIA	48 h RECUPERACIÓN MÍNIMA MUSCULAR
HIPERTROFIA Volumen alto. 8–12 rep. RIR 1–2 (no fallar cada serie). Énfasis en la fase excéntrica.	FUERZA Cargas ×80% 1RM. 3–6 rep. Técnica impecable. 2–3 series por ejercicio.	RESISTENCIA 15–20 rep con cargas moderadas-bajas. Mejora la resistencia muscular local.	

Las 3 sesiones de un vistazo

SESIÓN	MÚSCULOS PRINCIPALES	FUNCIÓN	DURACIÓN
PUSH	Pectoral mayor · Deltoides anterior · Tríceps braquial	Empuje horizontal/vertical	60–75 min
PULL	Dorsal ancho · Trapecio · Bíceps braquial	Tracción y tirón	60–75 min
LEGS	Cuádriceps · Isquiotibiales · Glúteo mayor	Tren inferior completo	60–90 min

02 · PRINCIPIOS DE ENTRENAMIENTO

Objetivo principal — Hipertrofia

Volumen elevado. Según ACSM 2026, importa el **volumen total semanal** (×10 series/músculo) y enfatizar la fase excéntrica. La carga relativa (30–100% 1RM) es menos relevante si el esfuerzo es alto. En las variantes de hipertrofia usamos rangos medios (8–12 rep).

Variantes Fuerza / Resistencia

Para **fuerza**: cargas ×80% 1RM, 2–3 series por ejercicio, 3–6 rep. Para **resistencia**: repeticiones elevadas (~15–20) con cargas moderadas-bajas y descanso breve, buscando mejorar la resistencia muscular local.

Ritmo de entrenamiento

Este programa usa un ciclo continuo de **2 días activos + 1 día de descanso**, independiente del calendario semanal. Las sesiones PPL se encadenan en rotación (Push Pull Legs Push ...). Cada grupo muscular se trabaja **cada ~4–5 días**. Si se falla un día por enfermedad u otras causas, se continúa con la siguiente sesión; no se recupera la saltada.

Equipamiento (máximo y mínimo)

Versiones en gimnasio completo (barra, rack, máquinas) y con equipamiento mínimo (barra y/o mancuernas, o peso corporal). El tipo de equipamiento **no limita la hipertrofia** si el volumen es equivalente. Ej.: banco con barra press con mancuernas o flexiones.

Duración por sesión (45–90 min)

Con descansos de 1–3 min según cansancio, las sesiones duran entre 45 y 90 min aproximadamente.

Calentamiento (5 min específicos por sesión)

Movilidad articular dinámica + activación con **banda elástica** + 1–2 series de aproximación al 50% 1RM del primer ejercicio. Ya llegas activo del camino: el calentamiento por sesión incluido en esta guía omite el cardio y se centra en movilidad, activación muscular específica y aproximación.

03 · RITMO DE ENTRENAMIENTO

El programa sigue un **ciclo continuo de 2 días activos + 1 día de descanso**, sin anclarse al calendario semanal. Las sesiones Push, Pull y Legs se encadenan en rotación. El objetivo es entrenar con constancia: **si uno de los días de acción no puedes ir** (enfermedad, compromiso, poco tiempo...) simplemente continúa con la sesión siguiente cuando puedas — no recuperes la saltada, sigue adelante.

2+1 DÍAS ACTIVOS + DESCANSO	6 SESIONES Cada 9 días	~4,5 DÍAS ENTRE mismo músculo	PPL ROTACIÓN Push · Pull · Legs
--	----------------------------------	--	--

Ciclo base de 9 días

DÍA 1	DÍA 2	DÍA 3	DÍA 4	DÍA 5	DÍA 6	DÍA 7	DÍA 8	DÍA 9
PUSH	PULL	DESCANSO	LEGS	PUSH	DESCANSO	PULL	LEGS	DESCANSO
			PUSH	PULL	LEGS	Descanso		

Ciclo continuo sin día fijo. No empieza el lunes ni se reinicia cada semana. Empieza cualquier día y encadena las sesiones en el orden Push · Pull · Legs, descansando tras cada 2 días activos.

Día saltado — qué hacer. Si fallas uno de los 2 días activos por enfermedad, necesidad, quedada u otras causas, **no pasa nada**: continúa con la sesión siguiente cuando puedas. **No recuperes** la sesión perdida; sigue el orden normal donde lo dejaste.

Descanso extra o semana complicada. Si necesitas más de 1 día de descanso (viaje, fatiga acumulada, semana dura), retoma el ciclo donde lo dejaste. Un descanso adicional no arruina el progreso.

Prioridad y constancia. Prioriza siempre que puedas: incluso una sola sesión de las 2 previstas es mejor que ninguna. **La constancia a lo largo de semanas y meses es lo que genera resultados. La perfección no es el objetivo; la constancia sí.**

Ejemplo en 3 semanas naturales

El ciclo no sigue la semana natural, pero aquí se muestra cómo queda distribuido en 21 días consecutivos comenzando un lunes:

	L	Ma	X	J	V	S	D
SEM 1	PUSH	PULL	DESC	LEGS	PUSH	DESC	PULL
SEM 2	LEGS	DESC	PUSH	PULL	DESC	LEGS	PUSH
SEM 3	DESC	PULL	LEGS	DESC	PUSH	PULL	DESC

04 · SESIÓN PUSH · Pecho · Hombros · Tríceps

PPL · PUSH

En **Push** trabajamos principalmente el **pectoral mayor**, los **deltoides anterior y lateral** y los **tríceps**. A continuación se muestran tres variantes con objetivos distintos. Antes de comenzar, realiza el calentamiento específico de 5 minutos.

MÚSCULOS TRABAJADOS

PRINCIPALES

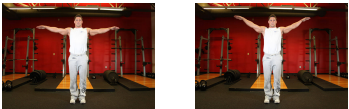
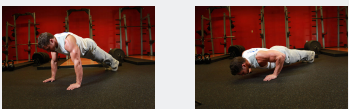
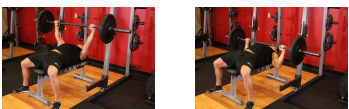
- Pectoral mayor y menor
- Deltoides anterior

SINERGISTAS

- Tríceps braquial
- Serrato anterior

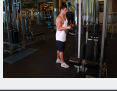
CALENTAMIENTO · 5 MIN

previo a sesión PUSH

TIEMPO	EJERCICIO	FOCO
0:00–1:00	 Movilidad de hombros	Círculos grandes de hombros + rotaciones de brazos + apertura de pecho hacia atrás · 10–15 reps cada movimiento.
1:00–2:00	 Band pull-aparts	2≥20 con banda elástica · activa retractores escapulares y deltoides posterior.
2:00–3:00	 Rotación externa con banda	2≥15 cada lado · banda fijada a altura de codo · activa el manguito rotador.
3:00–4:00	 Flexiones lentas	1≥10 con 3 s de bajada · activa pectoral, estabilizadores de escápula y core.
4:00–5:00	 Serie de aproximación	1–2 series al 50% 1RM del press de banca · prepara el patrón motor.

VARIANTE 1 · HIPERTROFIA (volumen alto)

Rango 8–12 rep. Descansa 1–3 min según cansancio. RIR ~1–2.

#	EJERCICIO	SERIES ≥ REPS	TEMPO	DESCANSO	MÚSCULOS
1	 Press de banca plano (barra)	4 ≥ 8–12	2-1-2	1–3 min	Pectoral · tríceps
2	 Press militar (barra/manc.)	3 ≥ 8–12	2-0-2	1–3 min	Deltoides · tríceps
3	 Press inclinado mancuernas	3 ≥ 8–12	2-1-2	1–3 min	Pectoral superior
4	 Aperturas (máquina/manc.)	2–3 ≥ 12–15	2-0-2	1–3 min	Pectorales
5	 Elevaciones laterales (manc.)	3 ≥ 12–15	2-0-2	1–3 min	Deltoides lateral
6	 Extensión tríceps en polea	3 ≥ 10–15	2-0-2	1–3 min	Tríceps

PROGRESIÓN añadir 1–2 rep por semana o +2–5% de peso al alcanzar el tope de repeticiones. Dejar RIR ~1–2 (no forzar el fallo).

VARIANTE 2 · FUERZA (cargas altas)

Cargas ×80% 1RM, 3–6 rep. Descansa 1–3 min. Técnica impecable.

#	EJERCICIO	SERIES ≥ REPS	TEMPO	DESCANSO	MÚSCULOS
1	 Press de banca pesado	4 ≥ 4–6	3-1-1	1–3 min	Pectoral (fuerza)
2	 Press militar pesado	3 ≥ 4–6	2-1-1	1–3 min	Hombros
3	 Fondos en paralelas	3 ≥ 6–8	2-0-2	1–3 min	Pectoral · tríceps
4	 Elevaciones laterales	3 ≥ 12–15	2-0-2	1–3 min	Deltoides lateral
5	 Press francés (barra/manc.)	3 ≥ 6–10	2-0-2	1–3 min	Tríceps (fuerza)
6	 Extensión tríceps mancuernas	3 ≥ 6–10	2-0-2	1–3 min	Tríceps (fuerza)

PROGRESIÓN aumentar carga ~5% al lograr rep máximas manteniendo técnica. Cargas ×80% 1RM.

VARIANTE 3 · RESISTENCIA MUSCULAR

Repeticiones altas (15–20) con cargas moderadas-bajas. Descansa 1–3 min.

#	EJERCICIO	SERIES ≥ REPS	TEMPO	DESCANSO	MÚSCULOS
1	 Press banca con mancuernas	3 ≥ 15–20	2-0-2	1–3 min	Pectoral
2	 Flexiones (push-ups)	3 ≥ 15–20	2-0-2	1–3 min	Pecho · hombros
3	 Press sentado en máquina	3 ≥ 15–20	2-0-2	1–3 min	Hombros · tríceps
4	 Elevaciones laterales ligeras	3 ≥ 15–20	2-0-2	1–3 min	Deltoides lateral
5	 Extensión tríceps tras nuca	2–3 ≥ 15–20	2-0-2	1–3 min	Tríceps (cabeza larga)

PROGRESIÓN incrementar repeticiones o series gradualmente. Mantener buena forma, evitando impulsos.

Tabla comparativa — PUSH · Pecho · Hombros · Tríceps

VARIANTE	OBJETIVO	VOLUMEN (series/sem)	INTENSIDAD (rep)	EQUIPAMIENTO
Variante 1	Hipertrofia	Alta (~15–18)	Moderada (8–12 rep)	Barra · manc. · máquina
Variante 2	Fuerza	Media (~9–12)	Alta (3–6 rep)	Barra · mancuerna (pesas libres)
Variante 3	Resistencia	Alta (12–15)	Baja (15–20 rep)	Mancuernas · peso corporal · máquinas

CÁPSULA DE CORE

Haz estos 2 ejercicios al terminar la sesión, justo antes de la vuelta a la calma.

#	EJERCICIO	SERIES	REPS / TIEMPO	TEMPO	DESCANSO	MÚSCULOS
1	 Dead Bug	3	8–10 rep/lado	3-1-2	60 seg	Transverso · multífidus · coordinación
2	 Pallof Press	3	10–12 rep/lado	2-2-2	60 seg	Oblicuos · core lateral

05 · SESIÓN PULL · Espalda · Bíceps

PPL PULL

La sesión **Pull** enfatiza la **espalda** (dorsales, trapecio, romboides, deltoides posterior) y los **bíceps**. Ejercicios clave: jalones, remos y curl. Realiza primero el calentamiento de 5 minutos.

MÚSCULOS TRABAJADOS

PRINCIPALES

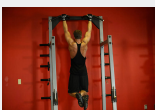
- Dorsal ancho
- Trapecio medio/inf.

SINERGISTAS

- Bíceps braquial
- Romboides
- Deltoides post.

CALENTAMIENTO · 5 MIN

previo a sesión PULL

TIEMPO	EJERCICIO	FOCO
0:00–1:00	  Movilidad torácica	Cat-cow + rotaciones torácicas en cuadrupedia · 8 reps cada lado · libera la columna.
1:00–2:00	  Band pull-aparts	2≥20 con banda elástica · activa romboides, trapecio medio y retractores escapulares.
2:00–3:00	  Face pulls con banda	2≥15 · banda fijada a altura de cara · activa deltoides posterior y rotadores externos.
3:00–4:00	  Dead-hang colgado	20–30 s colgado de la barra · descomprime columna y activa agarre y dorsales.
4:00–5:00	  Aproximación al jalón	1–2 series ligeras al 50% 1RM · prepara el patrón de jalón.

VARIANTE 1 · HIPERTROFIA

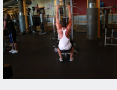
Volumen alto, 8–12 rep. Descansa 1–3 min.

#	EJERCICIO	SERIES ≥ REPS	TEMPO	DESCANSO	MÚSCULOS
1	 Jalón al pecho (polea)	4 ≥ 8–12	2-1-2	1–3 min	Dorsales
2	 Remo con barra (o T-bar)	3 ≥ 8–12	2-1-1	1–3 min	Dorsal · romboides
3	 Remo en máquina sentado	3 ≥ 8–12	2-0-2	1–3 min	Espalda media
4	 Curl martillo (manc.)	3 ≥ 12–15	2-0-2	1–3 min	Bíceps · braquial
5	 Curl de bíceps (barra/manc.)	3 ≥ 8–12	2-0-2	1–3 min	Bíceps
6	 Face pulls	2 ≥ 12–15	2-0-2	1–3 min	Post. hombros · trapecio

PROGRESIÓN añadir 1–2 rep por semana o +2–5% de peso. RIR 1–2.

VARIANTE 2 · FUERZA

Cargas pesadas, 4–6 rep. Descansa 1–3 min. (El peso muerto cubre el día de piernas.)

#	EJERCICIO	SERIES ≥ REPS	TEMPO	DESCANSO	MÚSCULOS
1	 Dominadas	4 ≥ 4–6	2-0-2	1–3 min	Dorsales · bíceps
2	 Remo con barra pesado	3 ≥ 4–6	2-1-1	1–3 min	Dorsal · romboides (fuerza)
3	 Remo en polea sentada (neutro)	3 ≥ 6–8	2-0-2	1–3 min	Espalda media (sin carga lumbar)
4	 Jalón agarre estrecho (polea)	3 ≥ 6–8	2-0-2	1–3 min	Dorsales · romboides
5	 Curl con barra Z pesado	3 ≥ 6–8	2-0-2	1–3 min	Bíceps (fuerza)

PROGRESIÓN elevar peso cada semana si es posible, manteniendo 2–3 rep en reserva.

VARIANTE 3 · RESISTENCIA

Repeticiones altas, cargas moderadas. Descansa 1–3 min.

#	EJERCICIO	SERIES ≥ REPS	TEMPO	DESCANSO	MÚSCULOS
1	 Remo polea baja (agarre ancho)	3 ≥ 15–20	2-0-2	1–3 min	Espalda
2	 Jalón agarre neutro	3 ≥ 15–20	2-0-2	1–3 min	Dorsales
3	 Remo máquina (agarre neutro)	3 ≥ 15–20	2-0-2	1–3 min	Zona media espalda
4	 Curl bíceps alterno (manc.)	3 ≥ 15–20	2-0-2	1–3 min	Bíceps (resistencia)
5	 Jalón brazos rígidos en polea	2 ≥ 15–20	2-0-2	1–3 min	Dorsal · serratos

PROGRESIÓN incrementar repeticiones o series gradualmente.

Tabla comparativa — PULL · Espalda · Bíceps

VARIANTE	OBJETIVO	VOLUMEN (series/sem)	INTENSIDAD (rep)	EQUIPAMIENTO
Variante 1	Hipertrofia	Alta (~15–18)	Moderada (8–12 rep)	Barra · mancuerna · polea
Variante 2	Fuerza	Media (~8–12)	Alta (3–6 rep)	Barra · mancuerna
Variante 3	Resistencia	Alta (12–15)	Baja (15–20 rep)	Polea · mancuerna

CÁPSULA DE CORE

Haz estos 2 ejercicios al terminar la sesión, justo antes de la vuelta a la calma.

#	EJERCICIO	SERIES	REPS / TIEMPO	TEMPO	DESCANSO	MÚSCULOS
1	 Ab Wheel Rollout	3	6–10 rep	3-1-2	75 seg	Transverso · recto abdominal · latísimos
2	 Plancha lateral + rotación	3	8–10 rot/lado	2-1-2	60 seg	Cuadrado lumbar · oblicuos · hombro

06 · SESIÓN LEGS · Piernas Completas

PPL LEGS

La sesión **Legs** trabaja **cuádriceps** (4 cabezas), **glúteos** (mayor y medio), **isquiotibiales**, **abductores** y **gemelos/sóleo**. Las tres variantes utilizan **máquinas guiadas** para maximizar la activación muscular con tempos precisos, minimizando el estrés espinal y articular. Calentamiento específico de 5 minutos antes de comenzar.

MÚSCULOS TRABAJADOS

PRINCIPALES

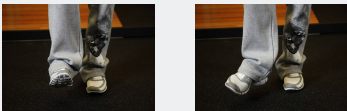
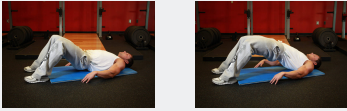
- Cuádriceps
- Glúteo mayor

SINERGISTAS

- Isquiotibiales
- Pantorrillas
- Aductores

CALENTAMIENTO · 5 MIN

previo a sesión LEGS

TIEMPO	EJERCICIO	FOCO
0:00–1:00	 Movilidad de cadera	Balances de pierna adelante/atrás y laterales · 10 cada lado · libera flexores y abductores.
1:00–2:00	 Movilidad de tobillos	Knee-to-wall en zancada · 8 reps por lado · mejora la profundidad en sentadilla.
2:00–3:00	 Monster walks con banda	2≥12 pasos laterales con banda elástica en rodillas · activa glúteo medio y abductores.
3:00–4:00	 Glute bridge con banda	2≥15 · banda en rodillas · activa glúteos y cadena posterior antes de los compuestos.
4:00–5:00	 Sentadillas progresivas	1≥10 con peso corporal + 1–2 series al 50% 1RM · prepara el patrón motor de sentadilla.

VARIANTE 1 · HIPERTROFIA (volumen alto)

Rango 8–12 rep. Énfasis en fase excéntrica lenta. Pausa en contracción máxima. RIR 1–2.

#	EJERCICIO	SERIES ≥ REPS	TEMPO	DESCANSO	MÚSCULOS
1	 Prensa de piernas (pie alto y ancho)	4 ≥ 8–12	3-1-2	2-3 min	Cuádriceps · glúteos · aductores
2	 Extensión de cuádriceps en máquina	3 ≥ 10–12	2-2-3	1-2 min	Cuádriceps (4 cabezas · VMO)
3	 Curl femoral tumbado (máquina)	3 ≥ 10–12	3-1-2	1-2 min	Isquiotibiales · bíceps femoral
4	 Hip thrust en máquina	3 ≥ 10–12	2-2-1	1-2 min	Glúteo mayor · glúteo medio
5	 Elevación de talones sentado	4 ≥ 12–15	3-1-2	1 min	Sóleo · gastrocnemio

PROGRESIÓN añadir 1–2 rep por semana o +2–5% de carga al alcanzar el tope. Mantén la fase excéntrica controlada.

VARIANTE 2 · FUERZA (cargas máximas)

Cargas ×80% 1RM, 4–7 rep. Excéntrico controlado, concéntrico explosivo. Descansa 2–3 min.

#	EJERCICIO	SERIES ≥ REPS	TEMPO	DESCANSO	MÚSCULOS
1	 Hack squat en máquina	4 ≥ 4–6	3-1-1	2-3 min	Cuádriceps (fuerza máxima)
2	 Prensa de piernas pesada	3 ≥ 5–7	3-1-1	2-3 min	Cuádriceps · glúteos
3	 Curl femoral sentado (máquina)	3 ≥ 6–8	3-1-1	2 min	Isquiotibiales (estiramiento máximo)
4	 Hip thrust en máquina (pesado)	3 ≥ 6–8	2-1-1	2 min	Glúteo mayor (fuerza)
5	 Elevación de talones de pie en máquina	3 ≥ 8–10	1-1-3	1-2 min	Gemelos · gastrocnemio

PROGRESIÓN aumentar carga ~5% al lograr rep máximas con técnica. Concéntrico siempre explosivo.

VARIANTE 3 · RESISTENCIA MUSCULAR

15–20 rep, cargas moderadas. Sin bloqueo articular — tensión continua. Descansa 1 min.

#	EJERCICIO	SERIES ≥ REPS	TEMPO	DESCANSO	MÚSCULOS
1	 Prensa de piernas ligera	3 ≥ 15–20	2-0-2	1 min	Cuádriceps · glúteos (resistencia)
2	 Extensión de cuádriceps (resistencia)	3 ≥ 15–20	2-1-2	1 min	Cuádriceps (bombeo · resistencia)
3	 Máquina de abductores	3 ≥ 15–20	2-1-2	1 min	Glúteo medio · TFL · abductores
4	 Curl femoral tumbado (resistencia)	3 ≥ 15–20	2-0-2	1 min	Isquiotibiales (resistencia)
5	 Elevación de gemelos sentado	3 ≥ 20–25	2-0-2	1 min	Sóleo (resistencia)

PROGRESIÓN incrementar repeticiones o series cada semana. Mantén la tensión en todo el rango sin soltar.

Tabla comparativa — LEGS · Piernas Completas

VARIANTE	OBJETIVO	VOLUMEN (series/sem)	INTENSIDAD (rep)	EQUIPAMIENTO
Variante 1	Hipertrofia	Alta (~16–20)	Moderada (8–12 rep)	Máquinas: prensa · extensión · curl · hip thrust
Variante 2	Fuerza	Media (~9–12)	Alta (4–7 rep)	Máquinas: hack squat · prensa · curl sentado
Variante 3	Resistencia	Alta (12–15)	Baja (15–20 rep)	Máquinas: prensa · extensión · abductores · curl

CÁPSULA DE CORE

Haz estos 2 ejercicios al terminar la sesión, justo antes de la vuelta a la calma.

#	EJERCICIO	SERIES	REPS / TIEMPO	TEMPO	DESCANSO	MÚSCULOS
1	 Dead Bug	3	8–10 rep/lado	3-1-2	60 seg	Transverso · multifidos · coordinación
2	 Pallof Press	3	10–12 rep/lado	2-2-2	60 seg	Oblicuos · core lateral

07 · RECUPERACIÓN Y SEGURIDAD

La **recuperación es esencial**. Tras entrenar un grupo muscular debe descansar **x48 horas** antes de volver a estimularlo intensamente. En días de descanso se puede realizar actividad ligera (caminar, bicicleta suave o movilidad) para mejorar la circulación. El **sueño (7–9 h)** y la **nutrición** (proteínas y calorías adecuadas) son críticos. Aplicar **sobrecarga progresiva**: aumentar peso/series poco a poco, y ajustar el plan si hay estancamiento.

Para **seguridad muscular-articular**, enfatiza técnica y forma adecuada (evitar hiperextensión de rodilla o lumbar, mantener espalda recta en peso muerto, etc.). **No es necesario entrenar al fallo** cada serie; detenerse con 1–2 repeticiones en reserva es suficiente. Varía el estímulo (peso, volumen o frecuencia) cada pocas semanas para seguir progresando.

LA CONSTANCIA Y LA PROGRESIÓN GRADUAL SON LA CLAVE

El mejor entrenamiento es el que se mantiene en el tiempo. Con este plan PPL adaptado a tu nivel y objetivo, cubrimos todos los músculos por sesión y ofrecemos variantes prácticas para cada situación.

08 · VUELTA A LA CALMA

La vuelta a la calma es el protocolo post-entrenamiento que acelera la recuperación, reduce las agujetas (DOMS) y devuelve el sistema nervioso autónomo a la rama parasimpática. **Aplicarla de forma sistemática mejora la calidad de los entrenamientos siguientes** más que cualquier suplemento. Duración: ~8 minutos.

Bloque 1 · Circulación activa (2 min)

MOVIMIENTO	DURACIÓN	EFFECTO
Marcha en sitio + balanceo de brazos	60 seg	Reactiva el retorno venoso y elimina el lactato sin añadir estrés muscular
Cat-Cow lento en cuadrupedia (respirando)	60 seg	Moviliza toda la columna y libera erectors y multifidos tras la carga

Bloque 2 · Estiramientos PNF (3 min)

Técnica contracción-relajación: **contrae el músculo 6 seg**, suelta, **profundiza el estiramiento 15–20 seg**. Más eficaz que el estiramiento estático puro para restaurar la longitud del sarcómero.

SESIÓN	ESTIRAMIENTO	DURACIÓN	ZONA
PUSH	Pectoral en marco de puerta (PNF)	2 ≥ 20 seg	Pectoral · deltoides anterior
	Estiramiento cruzado de hombro	2 ≥ 20 seg/lado	Deltoides posterior · manguito
	Extensión de muñeca en suelo	30 seg	Antebrazos (tras los presses)
PULL	Child's pose con brazos extendidos	2 ≥ 30 seg	Dorsal ancho · columna torácica
	Estiramiento bíceps contra pared	2 ≥ 20 seg/lado	Bíceps braquial
	Inclinación lateral de cuello + rotación	30 seg/lado	Trapezio · esternocleidomastoideo
LEGS	Pigeon pose (suelo o en banco)	45 seg/lado	Glúteos · psoas · TFL
	Estocada baja con rotación torácica	30 seg/lado	Hip flexors · columna torácica
	Estiramiento de gemelo en pared	30 seg/lado	Gastrocnemio · sóleo

Bloque 3 · Reset del sistema nervioso (3 min)

Paso de la rama simpática (activación) a la parasimpática (recuperación). Reduce el cortisol circulante y abre la ventana anabólica más rápido.

TÉCNICA	CÓMO	EFFECTO
Respiración 4-6-8	Inhala 4 seg · retén 6 seg · exhala 8 seg. Repite 10 veces.	Activa el nervio vago · baja la FC y el cortisol en minutos
Legs-up-the-wall (piernas en la pared)	Túmbate en suelo con piernas apoyadas verticalmente en la pared. Brazos abiertos. 2 min.	Drena el lactato de las extremidades · activa la respuesta de recuperación del SNA

Tips de recuperación post-entrenamiento

TIP	QUÉ HACER	POR QUÉ FUNCIONA
Proteína post-entreno	20–40 g en los 45 min siguientes al entrenamiento.	La síntesis proteica muscular (MPS) es máxima en esa ventana. Sin proteína no hay reparación.
Caminata de vuelta	La caminata al salir del gimnasio ya actúa como enfriamiento activo.	El movimiento ligero continuo elimina metabolitos mejor que el reposo inmediato.
Ducha tibia post-entreno	Ducha tibia o caliente justo después. Reserva el contraste frío/calor para días de descanso o 4–6 h después.	El frío inmediato inhibe la vía mTOR (síntesis proteica). La inflamación inicial es necesaria para el crecimiento.
Descanso activo al día siguiente	20 min de movimiento ligero (caminar, movilidad) en los días de descanso.	Reduce las agujetas (DOMS) mejor que el reposo total. El flujo sanguíneo acelera la reparación tisular.
Sueño 7–9 h	Prioriza el sueño especialmente en las 48 h post-entrenamiento de alta intensidad.	La mayor parte de la hormona del crecimiento y la reparación muscular ocurre en sueño profundo (NREM fase 3).

CARDIO POST-ENTRENAMIENTO · OPCIONAL

Para cuando apetezca — nunca obligatorio. **Bici estática o cinta caminando rápido (~5,5 km/h)** durante 15–30 min. Mantén la frecuencia cardíaca en la zona aeróbica suave: **120–130 ppm**. Sin pantalla de la máquina: pon el móvil en un soporte y ve lo que quieras. Este cardio no acumula fatiga significativa y mejora la capacidad cardiovascular de base sin interferir con la hipertrofia si la carga total está controlada.

09 · GLOSARIO Y NOTAS TÉCNICAS

TÉRMINO	DEFINICIÓN
1RM	Una repetición máxima. La carga con la que sólo puedes hacer 1 rep con técnica correcta. Se usa como referencia para porcentajes de intensidad (ej. 80% 1RM).
RIR	Repeticiones en reserva. RIR 2 = paras la serie cuando podrías hacer 2 reps más con buena técnica. Útil para regular el esfuerzo sin entrenar al fallo.
Tempo	Cadencia de ejecución en formato A-B-C (ej. 2-1-2): A s en fase excéntrica (bajar), B s de pausa, C s en fase concéntrica (subir). El primer número es siempre la bajada.
ROM	Range of Motion · rango de movimiento. Reducir el ROM significa no completar la trayectoria total (p.ej. sentadilla a media profundidad).
Volumen	Producto de series $\geq$ repeticiones $\geq$ carga, o frecuentemente como series semanales por grupo muscular. $\times 10$ series/semana por músculo es la referencia mínima ACSM 2026 para hipertrofia.
Frecuencia	Veces por semana que se entrena un mismo grupo muscular. Frecuencia 2 = dos sesiones semanales para ese grupo, recomendable sobre frecuencia 1.
Sobrecarga progresiva	Incrementar gradualmente el estímulo (peso, repeticiones, series, control del tempo, reducción de descanso) para seguir adaptándose.
Fase excéntrica	Parte del movimiento donde el músculo se alarga bajo tensión (bajar la barra en press de banca). Asociada a más daño muscular e hipertrofia.

Fuentes y notas: Guía profesional basada en las directrices de la American College of Sports Medicine (ACSM) y en literatura de entrenamiento de fuerza/hipertrofia. Los parámetros (objetivo, frecuencia, equipamiento, repeticiones) reflejan el briefing del usuario. Las fotos de sesión son servidas por Pexels (pexels.com) bajo licencia gratuita. Documento de uso personal sin valor médico. Consulta a un profesional sanitario ante cualquier dolor o lesión.